

Struttura cinematica dei sistemi meccanici

Classificazione delle coppie cinematiche e relativi gradi di libertà, Coppie inferiori, Coppie superiori, Coppie in chiusura di forma e di forza, Catene cinematiche e meccanismi, La rappresentazione classica di catene cinematiche e meccanismi, Cenni sull'analisi ed alla sintesi topologica dei meccanismi, Formule topologiche per il calcolo dei gradi di libertà (DOF) Meccanismi articolati, Corrispondenza grafi meccanismi. *Enumerazione meccanismi con 1 DOF e 4 membri.*

Geometria dei sistemi vincolati

Introduzione ai metodi grafici, Scale di rappresentazione, Approccio geometrico classico al problema della configurazione iniziale, Manovellismo, La regola del Grashof per il quadrilatero articolato piano, *Parallelogramma ed anti-parallelogramma articolato, Romboide articolato, Metodi analitici per la determinazione della configurazione iniziale, Metodi numerici per la determinazione della configurazione generica di un meccanismo, Coordinate dipendenti ed indipendenti, Soluzione del problema della configurazione iniziale mediante il metodo numerico di Newton-Raphson, Applicazione del teorema del Dini al calcolo dei gradi di libertà: forme critiche permanenti ed istantanee, Forme critiche istantanee, Forme critiche permanenti, Metodo grafico per la determinazione della configurazione di un quadrilatero articolato avendo assegnato l'angolo di manovella e la lunghezza delle aste, Metodi per la determinazione della configurazione di un quadrilatero articolato avendo assegnato l'angolo di manovella e la lunghezza delle aste: analitico, mediante numeri complessi, e numerico, mediante equazione di vincolo. Tecnografo, Pantografo, Uso del glio oscillante, Inversore di Hart, Inversore di Peaucellier.*

Geometria delle masse e momenti di figura

Momenti statici o del primo ordine, Momenti d'inerzia o del secondo ordine, *Teorema di Huygens-Steiner, Assi e momenti principali d'inerzia.* Momento d'inerzia della sezione rispetto all'asse neutro e momento polare d'inerzia di figura. *Formulazione analitica basata su matrici e vettori.*

Introduzione all'analisi cinematica dei sistemi piani

Richiami di cinematica dell'elemento, Richiami di cinematica del corpo rigido, Atto di moto per un sistema piano e polari del primo ordine, Formula fondamentale della cinematica, Centro delle velocità, Le polari del primo ordine, Campo delle accelerazioni, Formula di Euler-Savary nella prima e seconda formulazione. La circonferenza dei flessi, Curvatura delle traiettorie, La circonferenza di stazionarietà, Richiami sul teorema dei moti relativi, *Vento apparente in una barca a vela con andatura di bolina e di lasco, Teorema di Aronhold-Kennedy, Metodi grafici di analisi cinematica, Metodo grafico basato sui diagrammi polari, Diagrammi polari basati sulle formule fondamentali della cinematica, Diagrammi polari basati sul teorema dei moti relativi, Determinazione grafica di $\bar{K}$, nota $\mathcal{P}$, Metodo dei poli, Determinazione grafica del centro di curvatura della traiettoria di un punto M del piano mobile, noti i centri di curvatura delle polari del primo ordine, Determinazione grafica delle polari del primo ordine, Analisi cinematica di meccanismi articolati, Analisi cinematica di meccanismi aventi coppie superiori, Metodi di costruzione di profili coniugati, Il metodo dell'involuppo, Il metodo delle normali, Il metodo dell'epiciclo per traiettoria di punto, Il metodo dell'epiciclo per involuppo di curva ausiliaria, Profili di assortimento. Giustificazione dei meccanismi equivalenti con il metodo dell'epiciclo per traiettoria di punto, Centro di curvatura della traiettoria di un punto, Analisi cinematica col metodo delle equazioni di vincolo, e con i numeri complessi. Caso generale di sistema con vincoli reonomi o dipendenti dal tempo Analisi cinematica di leve striscianti, Analisi cinematica di leve rotolanti, Analisi cinematica di un quadrilatero articolato con*

metodo numerico basato sulle equazioni di vincolo, *Equazione parametrica dell'evolvente, Equazione parametrica della cicloide.*

Richiami di Statica

Equazioni cardinali della Statica, Casi elementari di equilibrio, *Corpo soggetto soltanto a due forze, Corpo soggetto soltanto a tre forze, Esempi, Corpo soggetto soltanto a quattro forze nel piano, Il principio di disgregazione, Sistemi di forze equivalenti, Il principio dei lavori virtuali, Equilibrio statico di meccanismi ad un grado di libertà.*

Dinamica dei meccanismi piani

Classificazioni delle azioni dinamiche, Forze esterne ed interne, Forze motrici e resistenti, Forze attive e vincolari, Richiami sulla dinamica dell'elemento, Il principio di d'Alembert, Applicazione del principio di d'Alembert a sistemi di masse localizzate, Richiami sulla dinamica del corpo rigido, Equazione del moto di un corpo traslante, Equazioni del moto di un corpo rotante attorno ad un asse, Sistema di forze equivalente, Corpo animato da generico moto piano, Equazioni cardinali nello spazio, Dinamica di sistemi mediante il PLV, Problemi dinamici diretto ed indiretto, Applicazione del PLV, Meccanismo scotch-yoke, Paranco di sollevamento, Dinamica del quadrilatero articolato, Dinamica del manovellismo di spinta, Cinematica di un manovellismo di spinta, Disamina delle principali azioni dinamiche, Bilanciamento statico e dinamico dei rotori, *Il bilanciamento statico del manovellismo di spinta. Esempi di problemi dinamici diretto od inverso.*

Cenni di dinamica analitica

Analisi dinamica col metodo dei moltiplicatori di Lagrange, *Il ruolo delle reazioni nel metodo dei moltiplicatori di Lagrange, Impostazione del problema dinamico, Integrazione delle equazioni con uso delle condizioni iniziali, Approccio basato sulla minimizzazione delle equazioni di vincolo, Approccio basato sul metodo del partizionamento delle coordinate, Moltiplicatori di Lagrange e reazioni vincolari.*

Attrito ed usura

Elementi di meccanica delle superfici, Superfici ideali e superfici reali, Contatto tra due superfici reali, Tensioni e deformazioni nei contatti tra superfici, Le Formule di Hertz, Tipologia dei fenomeni dissipativi, Tipologie di attrito, Tipologie di usura, Modelli per il calcolo delle forze dissipative tangenziali nei contatti diretti, Determinazione del coefficiente di attrito radente in regime di usura adesiva. Determinazione sperimentale delle caratteristiche tribologiche di una coppia di materiali, Modelli per il calcolo dell'usura, Modelli per il caso di usura prevalentemente abrasiva, Attrito nella coppia rotoidale, Coppia rotoidale spingente asciutta, Coppia rotoidale portante. Circonferenza di attrito. Classificazione dell'attrito in base al moto relativo tra i corpi a contatto, Attrito volvente dovuto all'isteresi dei materiali. Parametro di attrito volvente, Ruota motrice senza carico tangenziale. Prima definizione del coefficiente di attrito volvente per isteresi dei materiali, *Ruota trainata: ulteriore definizione del coefficiente di attrito volvente per isteresi dei materiali, Ruota motrice trainante, Ruota trainata e frenata, Attrito volvente dovuto ad urti, Cuscinetti volventi, Circonferenza d'attrito per i cuscinetti volventi portanti, Calcolo statico ed a fatica.*

Elementi di Teoria della Lubrificazione

La viscosità nei fluidi lubrificanti, Altre caratteristiche degli oli lubrificanti, Additivi per oli lubrificanti, Classificazione dei tipi di lubrificazione, Attrito mediato nella coppia piana lubrificata, Espressione della portata di un fluido in un meato, Coppia rotoidale spingente, Lubrificazione idrostatica con portata o pressione di immissione costante, Circuiti con compensazione idrostatica, Lubrificazione idrodinamica: necessità di un meato a spessore

variabile, Meato ad altezza costante, Meato ad altezza costante a tratti: cuscinetto a gradino, La lubrificazione idrodinamica in un meato a spessore variabile, Meato a spessore variabile linearmente, Effetto delle fuoriuscite laterali, Cuscinetti Kingsbury-Michell, Coppia rotoideale portante lubrificata, Cuscinetto completo, Semicuscinetto, Significato geometrico dell'angolo di attrito mediato nella coppia rotoideale portante lubrificata, Problema inverso, Pattino piano lubrificato, Problema diretto, Cuscinetti Michell con pattini auto-orientabili, Problema diretto, Cuscinetto Michell con pattini ad orientamento fisso.

Lavoro ed energia

Energia cinetica, Variazione dell'energia cinetica, Energia potenziale, Conservazione dell'energia meccanica, Bilancio energetico e rendimento, Rendimenti istantaneo e medio, Rendimento del moto retrogrado, Altre espressioni del rendimento, Rendimento dei meccanismi, Riduzione di forze e coppie, Riduzione delle masse, Riduzione delle masse di un manovellismo, Riduzione delle rigidità, Volano.

Ruote dentate

Trasmissione mediante coppie superiori, Leve con rapporto di trasmissione costante, Ruote di frizione, Tipologie di ingranaggi, Nomenclatura delle ruote dentate, Profili ad evolvente, Linea d'ingranamento e retta d'azione, Disegno del profilo ad evolvente, Spessore del dente, Calcolo dello strisciamento tra i denti, Strisciamenti specifici, Il fenomeno dell'interferenza, Metodi per ovviare all'interferenza, Coppia rochetto-dentiera ad evolvente, Cenni sul taglio delle ruote dentate, Ruote elicoidali per assi paralleli, caratteristiche dei denti sui piani normale e frontale, Trasmissione da rotazione a traslazione mediante ingranaggi, Rendimento coppia di ingranaggi con profili ad evolvente, Coppia vite senza fine-ruota elicoidale.

Giunti di trasmissione

Analisi della struttura cinematica, Giunti omocinetic, Il teorema di Myard, Giunto di Oldham, moti cardanici, Il giunto di Cardano ed il doppio giunto cardanico. Cenni sugli altri tipi di giunti.

Meccanismi a camma

Classificazione dei meccanismi a camma, Classificazione per tipo di moto assoluto del cedente, Classificazione per tipologia del contatto tra movente e cedente, Classificazione per tipologia del moto assoluto del movente e del cedente, Classificazione per combinazione di successione di fasi di funzionamento, Classificazione per modalità di contatto tra i membri, Eccentrici conici o sferici, Punterie, Sagomatura di una camma: metodo grafico, Punteria a rullo centrata, Punteria a piattello centrata, Punteria a rullo deviata, Profili di moto standard, Profilo a velocità costante, Profilo ad accelerazione costante (parabolico), Profilo armonico, Profilo cicloideale, Profili polinomiali.

Freni

Il problema della frenatura, Ipotesi del Reye, Determinazione della forza frenante, Innesti meccanici a frizione, Innesti a frizione a cono, Freno a pattino con accostamento rigido, Freno a pattino con accostamento libero, Impuntamento e paralizzazzione. Freno a ceppi esterni ad accostamento rigido.

Introduzione allo studio delle vibrazioni meccaniche

Concetti e definizioni preliminari. Vibrazioni libere dei sistemi lineari ad un grado di libertà. Equazione del moto: deduzione Newtoniana e con criterio energetico. Studio delle oscillazioni libere non smorzate tramite il metodo dei numeri complessi. Metodo del Rayleigh. Vibrazioni libere smorzate dei sistemi lineari ad un grado di libertà. Smorzamento viscoso, Decremento logaritmico. Vibrazioni forzate

dei sistemi lineari ad un grado di libertà. Risonanza ed amplificazione dinamica, applicazioni. Vibrazioni forzate e smorzate dei sistemi lineari ad un grado di libertà, procedimento analitico, vettoriale e basato sui numeri complessi, coefficiente di amplificazione dinamica e fase, Influenza del rapporto n , regioni quasi-statica, di risonanza e sismografica. Isolamento dalle vibrazioni. Vibrazioni forzate e smorzate, procedimento vettoriale, coefficiente di trasmissibilità. Introduzioni ai sistemi con più gradi di deformabilità.

Vibrazioni flessionali e pulsazioni torsionali

Vibrazioni flessionali. Autocentrimento di un albero rotante con un volano calettato in mezzzeria. Pulsazioni torsionali, pendolo torsionale. Elementi di rotodinamica: rotore di Jeffcott.

Paranchi

Organi di sollevamento. Paranco a tiro diretto e invertito. Applicazioni. Funzionamento nel caso ideale. Analisi statica delle forze. Facoltativo: Paranco di Witt. Paranco differenziale.

ESERCITAZIONI

E' obbligatorio presentarsi all'esame con il proprio quaderno delle esercitazioni completo e in buon ordine.

ESERCITAZIONE N.1 Analisi cinematica di un quadrilatero articolato piano con metodo grafico basato sulle proprietà di punti appartenenti al medesimo sistema rigido

ESERCITAZIONE N.2 Le polari del moto della biella rispetto al telaio in un manovellismo ordinario centrato mediante metodo grafico

ESERCITAZIONE N.3 Analisi cinematica di meccanismi aventi glifi, coppie superiori e biellette; Suddivisa in due parti: Guida di Fairbairn e Meccanismo camma-cedente

ESERCITAZIONE N.4 Analisi cinematica con metodo grafico basato sulla determinazione dei poli del primo e secondo ordine, Parte Prima Quadrilatero articolato, Parte seconda Manovellismo

ESERCITAZIONE N.5 Evolvente e cicloide. Studio della traiettoria di un punto tracciante solidale con un corpo per assegnate polari del moto (metodo grafico). Punto tracciante una curva cicloide. Punto tracciante una curva evolvente.

ESERCITAZIONE N.6. Studio dell'equilibrio di meccanismi mediante statica grafica nel caso ideale. Parte prima. Metodo grafico del free body per il calcolo delle reazioni ideali in un meccanismo in equilibrio statico/stazionario. Parte seconda. Vincoli ideali. Assenza di forza peso. Applicazione del principio dei lavori virtuali per il calcolo delle azioni motrici (forze/coppie) agenti su un meccanismo in equilibrio statico/stazionario sotto la contemporanea azione di un carico Q .

ESERCITAZIONE N.7. Metodo pratico per il calcolo del rendimento istantaneo di un meccanismo

ESERCITAZIONE N.8. Problema Dinamico Inverso. Metodo del free body.

ESERCITAZIONE N.9. Geometria delle ruote dentate. Parte Prima. Geometria delle ruote dentate. Parte seconda. Interferenza nelle ruote dentate.

Attività di Computer Lab

E' possibile usare un qualsiasi ambiente di programmazione a scelta, ad esempio Python, MatLab (consigliato), Mathematica, etc. etc. mentre si consiglia di basarsi sui codici disponibili sulla pagina Moodle del corso. In ogni caso, durante l'esame, occorre essere in grado di spiegare il funzionamento del codice dal punto di vista metodologico (meccanico).

PCLAB 1. Esempio elementare di problema dinamico diretto: moto rettilineo di una massa accelerata (con funzione assegnata per la forza)

Parte Prima (metodo analitico) Parte Seconda (metodi numerici di integrazione)

PCLAB 2. Applicazione del metodo numerico di Newton Raphson per la determinazione della configurazione di un quadrilatero articolato piano ed di un manovellismo ordinario centrato. Parte prima - Quadrilatero articolato Parte Seconda - Manovellismo Parte Terza (facoltativa) - Manovellismo con biella madre e bielletta

PCLAB 3 - Evolvente e cicloide - Studio della traiettoria di un punto tracciante solidale con un corpo per assegnate polari del moto; Metodo analitico. Punto tracciante una curva cicloide. Punto tracciante una curva evolvente. Svolgimento con approccio analitico

PCLAB 4. Metodo numerico basato sulle equazioni di vincolo per l'analisi cinematica dei meccanismi Parte seconda (facoltativa) – Manovellismo e Manovellismo con bielletta.

PCLAB 5. Studio della lubrificazione idrodinamica. Parte Prima. Problema Inverso. Parte Seconda. Problema diretto.

PCLAB 6. Dinamica di sistemi Multi Body (MBS Dynamics). Problema Dinamico Diretto.

PCLAB 7. Sistema libero massa molla smorzatore (usare il codice MatLab messo a disposizione PCLAB7.m). Problema Dinamico Diretto. Soluzione analitica e numerica.